குறிப்பு

கி.மீ/மணி, கி.மீ/லிட்டர், பாடவேளை/பருவத்தேர்வு, டன்/மாதம் போன்ற விகிதங்களின் கணக்கிற்கு மைய நோக்கு அளவையான இசைச் சராசரியைப் பயன்படுத்துவதுப் பொருத்தமானது.

8.1.6 சராசரிகளுக்கு இடையேயானத் தொடர்பு (Relationship among the averages)

அனைத்து விதமானப் பரவல்களிலும், மூலஉறுப்புகள், அளவில் வேறுபடும்பொழுது, கூட்டுச் சராசரி, பெருக்குச் சராசரி மற்றும் இசைச்சராசரி ஆகியவற்றின் மதிப்புகளும், பின்வரும் அளவில் மாறுபடும்.

$$AM \geq GM \geq HM$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$X_1, X_2, \ldots, X_n$ அனைத்து எண்களும் சமம் எனில் AM = GM = HM

எடுத்துக்காட்டு 8.13

பின்வரும் விவரங்களுக்கு A.M, G.M மற்றும் H.M. இடையேயுள்ள தொடர்பை சரிபார்க்க.

X	7	10	13	16	19	22	25	28
f	10	22	24	28	19	9	12	16

தீர்வு:

அட்டவணை 8.10–லிருந்து

$$AM = \frac{\sum fX}{N} = \frac{2357}{140} = 16.84$$

$$GM = Anti\log\left(\frac{\sum f \log X}{N}\right)$$

$$= Anti\log\left(\frac{167.209}{140}\right)$$

$$= Anti\log(1.1944) = 15.65$$

$$HM = \frac{N}{\Sigma\left(\frac{f}{X}\right)} = \frac{140}{9.6852} = 14.46$$

அதாவது, $16.84 > 15.65 > 14.46$

$\therefore\ AM > GM > HM$

X	f	Xf	$\log X$	$f \log X$	f / X
7	10	70	0.8451	8.4510	1.4286
10	22	220	1	22.0000	2.2000
13	24	312	1.1139	26.7346	1.8462
16	28	448	1.2041	33.7154	1.7500
19	19	361	1.2788	24.2963	1.0000
22	9	198	1.3424	12.0818	0.4091
25	12	300	1.3979	16.7753	0.4800
28	16	448	1.4472	23.1545	0.5714
	$\sum f = N = 140$	$\sum fX = 2357$		$\sum f \log x = 167.209$	$\sum \frac{f}{x} = 9.6852$

அட்டவணை : 8.10

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 201 20-04-2020 04:52:41 PM